

## × ○ پروژه سوم : مینی پروژه ماشین حساب

۱. توضیح در مورد نحوه کار کد از خط بیستم به بعد

۲. ایراد ماشین حساب هنگام تقسیم + راه حل

۳. تابع input + کاربرد + نحوه ی کارکرد

۱. از خط بیستم ، توسط تابع پرینت سوال خود را به User نشان میدهیم. سپس با استفاده از تابع input() از User می‌خواهیم به سوال ما پاسخ مناسب دهد. در صورت انتخاب هر یک از اعداد 1 و 2 و 3 و 4 ، از User برای انجام عملیات مورد نظر ، دو عدد پرسیده میشود و در نهایت جواب نمایش داده میشود. این تابع داخل یک حلقه while قرار داده شده تا بعد از تمام شدن عملیات ریاضی ، همچنان از User برای ادامه کار سوال پریده شود. این برنامه به دو شرط از حلقه while خارج میشود. اینکه User بعد از تمام عملیات no را در جواب برگرداند. و یا اینکه به جای دو عدد خواسته شده ، چیزی به جز عدد وارد کند
۲. ایراد این ماشین حساب هنگام تقسیم این است که اگر User عدد صفر را به عنوان مخرج کسر انتخاب کند ، هیچ پاسخی دریافت نخواهد کرد. این موضوع با ایجاد یک شرط if به شکل زیر حل خواهد شد:  
if y == 0: return "Error! Division by zero."
۳. تابع input() در پایتون برای دریافت ورودی از کاربر در برنامه‌های تعاملی استفاده می‌شود. این تابع یک رشته string از کاربر می‌گیرد و به برنامه بازمی‌گرداند.

### نحوه کارکرد

نمایش پیام به کاربر: اگر داخل تابع input() یک متن قرار دهیم، آن متن به User نمایش داده می‌شود. بازگشت مقدار به صورت رشته: مقدار ورودی همیشه به صورت رشته بازمی‌گردد، حتی اگر عدد باشد.

```
age = input("Enter your age: ")  
print("Your age is " + age)
```

تبدیل داده: اگر نیاز به عدد یا نوع داده دیگر داشته باشیم، باید ورودی را تبدیل کنیم.

```
number = int(input("Enter a number: "))  
print(number * 2)
```

